PJT : Dimensionnement d'une aile de planeur

HOUIR ALAMI Hamza – ROY Étienne

Encadrant : Prof. Fransesco Romano

15 décembre 2025

Sommaire

1 Introduction et rappels théoriques **1**

1.1 Notions aérodynamiques fondamentales 1

1.2 Angle d'incidence et performances 1

2 Modélisation numérique **2**

2.1 Géométrie et domaine de calcul 2

2.2 Maillage 2

2.3 Domaine et conditions aux limites 3

2.4 Modèles physiques et conditions aux limites 3

3 Modèles de turbulence **4**

3.1 Approche RANS et décomposition de Reynolds 4

3.2 Hypothèse de viscosité turbulente 4

3.3 Cas non visqueux et laminaire 5

3.4 Modèle de turbulence k–ε 5

3.5 Justification du choix du modèle 5

3.6 Comparaison des modèles 5

3.7 Choix du modèle retenu 6

4 Résultats et analyses **7**

4.1 Analyse comparative de la convergence 7

4.1.1 Analyse transversale 8

4.1.2 Comparaison visuelle des historiques de convergence 9

4.2 Influence du maillage 9

4.3 Comparaison des modèles physiques 10

4.3.1 Modèle non visqueux 10

4.3.2 Modèle laminaire 11

4.3.3 Modèle turbulent k–ε 11

4.3.4 Limites du modèle à fort angle d'incidence 12

4.3.5 Conclusion sur le choix du modèle 12

4.4 Champs de pression et de vitesse 13

4.5 Comparaison des modèles physiques et choix final 13

4.5.1 Modèle non visqueux (Euler) 13
4.5.2 Modèle laminaire 13
4.5.3 Modèle turbulent (k–ϵ) 14

5 Conclusion **15**

6 Annexe1 **16**
6.1 Hypothèses des modèles physiques 16
6.2 Comparaison des modèles physiques 17

1 Introduction et rappels théoriques

Le dimensionnement et l'analyse aérodynamique des ailes constituent un enjeu majeur dans la conception des planeurs, dont les performances dépendent fortement du compromis entre portance et traînée. Dans ce projet, une étude numérique de l'écoulement autour d'un profil d'aile de planeur est réalisée à l'aide du logiciel de calcul en mécanique des fluides *STAR-CCM+*.

Après une première phase dédiée au choix du profil d'aile, l'étude se concentre sur l'analyse numérique de l'écoulement pour différentes hypothèses physiques et différents niveaux de raffinement du maillage. L'objectif est d'évaluer l'influence des modèles physiques et numériques sur les coefficients aérodynamiques, et de proposer un modèle pertinent pour l'étude d'un planeur en conditions réalistes.

1.1 Notions aérodynamiques fondamentales

Lorsqu'un écoulement d'air de vitesse V interagit avec un profil d'aile, des forces aérodynamiques apparaissent. Ces forces peuvent être décomposées en deux composantes principales : la portance L, perpendiculaire à l'écoulement incident, et la traînée D, parallèle à celui-ci.

Les expressions adimensionnées de ces forces sont données par :

$$F_l = \frac{1}{2}\,\rho\,V^2\,S\,C_L \tag{1}$$

$$F_d = \frac{1}{2}\,\rho\,V^2\,S\,C_D \tag{2}$$

où ρ est la masse volumique de l'air, S la surface de référence et C_L et C_D les coefficients de portance et de traînée.

1.2 Angle d'incidence et performances

L'angle d'incidence α correspond à l'angle entre la corde du profil et la direction de l'écoulement incident. Le coefficient de portance augmente généralement avec α jusqu'à atteindre un maximum, au-delà duquel un phénomène de décrochage apparaît. La traînée, quant à elle, croît de manière monotone avec l'angle d'incidence.

Pour un planeur, la performance est fortement liée à la finesse aérodynamique définie par le rapport :

$$\text{Finesse} = \frac{C_L}{C_D} \tag{3}$$

Une modélisation fidèle de l'écoulement est donc indispensable pour prédire correctement ces coefficients.

2 Modélisation numérique

Cette partie présente la mise en œuvre de la modélisation numérique de l'écoulement autour du profil d'aile étudié. Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel *STAR-CCM+*, basé sur la méthode des volumes finis.

2.1 Géométrie et domaine de calcul

Le profil d'aile est importé sous forme d'un fichier `.csv` contenant les coordonnées bidimensionnelles du profil. Une attention particulière est portée à la fermeture correcte du profil, notamment au niveau du bord de fuite.

Le domaine de calcul est construit de manière à limiter l'influence des conditions aux limites sur l'écoulement. Celui-ci s'étend à environ dix fois la corde en amont et sur les côtés, et jusqu'à vingt fois la corde en aval. Cette configuration est conforme aux recommandations classiques en aérodynamique des profils.

Bien que la géométrie soit initialement construite en trois dimensions, une extrusion d'épaisseur unitaire est réalisée afin de permettre la transformation du problème en un modèle bidimensionnel, plus adapté à l'étude paramétrique menée.

2.2 Maillage

Le maillage est généré à l'aide d'un maillage structuré de type *directed mesh*. Un raffinement spécifique est appliqué à proximité du profil afin de capturer correctement les forts gradients de vitesse et de pression dans la couche limite.

Trois niveaux de discrétisation sont considérés afin d'étudier l'influence du maillage sur les résultats numériques :

— 50 subdivisions le long du profil,

— 100 subdivisions,

— 150 subdivisions.

Cette étude de convergence permet de vérifier l'indépendance des résultats vis-à-vis du maillage.

2.3 Domaine et conditions aux limites

Un domaine de calcul de type *C-Grid* est défini autour du profil afin d'assurer une bonne qualité de maillage, en particulier dans la région du sillage en aval du profil. Ce type de domaine est couramment utilisé en aérodynamique des profils car il permet de limiter la distorsion des mailles et d'améliorer la précision des résultats numériques.

Les conditions aux limites appliquées au domaine de calcul sont les suivantes :

— **Entrée (Inlet)** : une vitesse uniforme est imposée, $V = 25\,\mathrm{m/s}$, correspondant à un nombre de Reynolds de l'ordre de

$$Re \approx 2{,}2 \times 10^6.$$

— **Sortie (Outlet)** : une condition de pression statique est imposée, égale à la pression atmosphérique P_{atm}.

— **Profil** : le profil est modélisé comme une paroi solide (*wall*) avec condition de non-glissement.

Ces conditions aux limites permettent de représenter de manière réaliste l'écoulement autour du profil tout en assurant la stabilité numérique des calculs.

2.4 Modèles physiques et conditions aux limites

Les calculs sont réalisés sous l'hypothèse d'un écoulement incompressible (nombre de Mach inférieur à 0,3) et stationnaire. L'air est modélisé comme un fluide newtonien à densité constante.

Le solveur utilisé est un solveur ségrégé. Une condition de type *velocity inlet* est imposée à l'entrée du domaine, tandis qu'une condition de pression est appliquée en sortie. La surface du profil est modélisée comme une paroi solide avec condition de non-glissement.

Trois cas physiques sont étudiés successivement :

— écoulement non visqueux,

— écoulement laminaire,

— écoulement turbulent.

3 Modèles de turbulence

L'écoulement autour d'un profil d'aile de planeur se caractérise par un nombre de Reynolds élevé, impliquant la présence de phénomènes turbulents. La modélisation de la turbulence est donc essentielle pour prédire correctement les performances aérodynamiques.

3.1 Approche RANS et décomposition de Reynolds

Les simulations turbulentes sont réalisées à partir des équations de Navier–Stokes moyennées de Reynolds (RANS). Le champ de vitesse est décomposé sous la forme :

$$\vec{U} = \overline{\vec{U}} + \vec{u}' \tag{4}$$

où $\overline{\vec{U}}$ représente la vitesse moyenne et $\vec{u}'$ les fluctuations turbulentes. Cette décomposition fait apparaître le tenseur des contraintes de Reynolds :

$$R_{ij} = \rho \overline{u_i' u_j'} \tag{5}$$

Ces termes supplémentaires traduisent l'influence moyenne de la turbulence sur l'écoulement et nécessitent une modélisation.

3.2 Hypothèse de viscosité turbulente

La fermeture du système d'équations est réalisée à l'aide de l'hypothèse de Boussinesq, qui introduit une viscosité turbulente ν_T reliant les contraintes de Reynolds au tenseur des taux de déformation :

$$R_{ij} = 2\rho\nu_T S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \tag{6}$$

où k est l'énergie cinétique turbulente.

3.3 Cas non visqueux et laminaire

Le modèle non visqueux ne prend pas en compte la viscosité du fluide. Il permet uniquement de prédire la portance idéale mais ne peut pas représenter la couche limite ni la traînée visqueuse.

Le modèle laminaire introduit la viscosité moléculaire mais reste inadapté aux écoulements à fort nombre de Reynolds, pour lesquels la transition vers la turbulence intervient rapidement.

3.4 Modèle de turbulence k–ε

Le modèle k–ε est un modèle à deux équations qui résout :

— l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente k,

— l'équation de transport du taux de dissipation ε.

La viscosité turbulente est donnée par :

$$\nu_T = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \tag{7}$$

Ce modèle est robuste et particulièrement adapté aux écoulements pleinement turbulents. Il est largement utilisé dans les applications industrielles pour la prédiction globale des coefficients de portance et de traînée.

3.5 Justification du choix du modèle

Dans le cadre de cette étude, le modèle k–ε constitue un compromis pertinent entre précision physique et coût de calcul. Il permet de représenter correctement l'influence globale de la turbulence sur les performances aérodynamiques tout en assurant une bonne stabilité numérique, ce qui est essentiel pour une étude paramétrique impliquant plusieurs maillages.

3.6 Comparaison des modèles

Les trois modélisations étudiées présentent des niveaux de réalisme différents. Le modèle non visqueux permet uniquement une approche idéalisée de l'écoulement. Le modèle laminaire améliore la représentation physique en intégrant la viscosité, mais reste insuffi-

sant pour des écoulements à fort nombre de Reynolds. Le modèle turbulent k–ε offre la meilleure représentation globale de l'écoulement autour du profil.

Modèle	Prise en compte de la viscosité	Turbulence	Réalisme
Non visqueux	Non	Non	Faible
Laminaire	Oui	Non	Moyen
k–ε	Oui	Oui	Élevé

3.7 Choix du modèle retenu

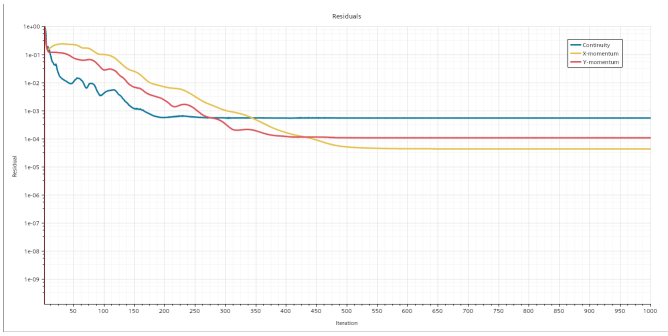
Dans le cadre de cette étude, le modèle k–ε a été retenu pour l'analyse finale des performances aérodynamiques. Ce choix s'explique par sa capacité à représenter correctement un écoulement turbulent pleinement développé, tout en conservant une bonne stabilité numérique et un coût de calcul raisonnable.

4 Résultats et analyses

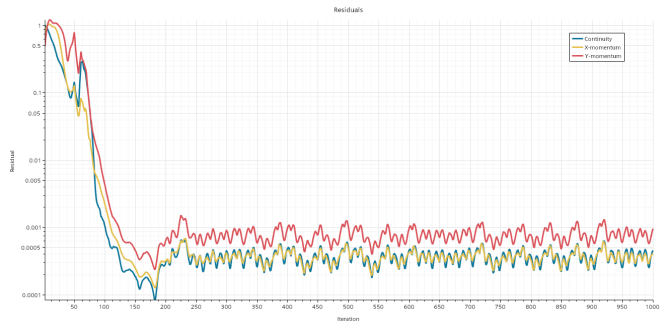
Cette section présente les résultats issus des simulations numériques réalisées sous *STAR-CCM+*. Les analyses portent sur l'influence du maillage, du modèle physique et de l'angle d'incidence sur les coefficients aérodynamiques.

4.1 Analyse comparative de la convergence

Au cours de l'élaboration de la simulation, le comportement des résidus a été analysé pour trois régimes physiques distincts. Cette étude a permis de caractériser la stabilité de la solution numérique face à la physique imposée. Le Tableau 1 synthétise ces observations.



(a) Régime Non-Visqueux



(b) Régime Laminaire

(c) Régime Turbulent ($k - \omega$ SST)

FIGURE 1 – Signature numérique des résidus selon le régime physique

Régime	Allure des Résidus	Interprétation Physique	Stratégie / Conclusion
1. Non Visqueux (Euler)	**Plateau bas et stable.** Chute initiale rapide suivie de lignes horizontales.	Absence de termes de diffusion (viscosité). Le solveur trouve un équilibre "mécanique" stable entre les forces de pression.	**Convergence validée.** Les efforts (F_x, F_y) étant stables, le calcul est considéré comme bon.
2. Laminaire	**Oscillations périodiques.** Forme sinusoïdale régulière ne s'amortissant pas.	Instabilité physique réelle (décollements, allées de Von Kármán). Le solveur stationnaire "force" une solution qui est naturellement instationnaire.	**Convergence stationnaire partielle.** La physique est capturée mais instable. Une moyenne des coefficients sur les dernières périodes est utilisée pour l'analyse.
3. Turbulent (Initialisation)	**Chaos / Divergence.** Courbes hautes ($> 10^{-1}$), bruitées et instables.	Les modèles $(k-\epsilon, k-\omega)$ sont très sensibles aux conditions initiales. Signe d'un maillage inadapté ou d'un pas de temps (CFL) trop agressif.	**Correction nécessaire.** Réduction du nombre de Courant (CFL) et amélioration de la qualité du maillage pour atteindre la convergence finale présentée ci-après.

TABLE 1 – Synthèse des comportements de convergence selon le modèle physique.

4.1.1 Analyse transversale

Cette comparaison met en évidence trois points clés de la simulation numérique :

— **Le cas le plus simple (Non-visqueux) :** Mathématiquement allégé (moins d'équations, pas de couche limite), il offre les courbes les plus propres, mais manque de réalisme physique.

— **Le cas le plus trompeur (Laminaire) :** Contrairement aux idées reçues, un écoulement laminaire, ne disposant que de la viscosité moléculaire (et non d'une

viscosité turbulente), est intrinsèquement instationnaire à fort nombre de Reynolds. Les oscillations observées traduisent une instationnarité physique réelle que le solveur stationnaire ne peut représenter qu'imparfaitement.

— **Le cas critique (Turbulent) :** C'est le régime le plus exigeant numériquement. Les difficultés de convergence initiales (Cas 3) ont nécessité un ajustement fin des paramètres de relaxation pour obtenir les résultats finaux convergés présentés dans la section Résultats.

4.1.2 Comparaison visuelle des historiques de convergence

La Figure 1 permet de visualiser directement l'impact de ces hypothèses physiques sur le comportement du solveur.

On distingue nettement la stabilité parfaite du calcul Euler (a), caractérisée par un plateau lisse, contrastant avec les oscillations harmoniques du régime laminaire (b), témoins d'une instationnarité physique capturée par le maillage fin. Le régime turbulent (c), quant à lui, illustre la "lutte" numérique initiale du solveur pour coupler les équations de Navier-Stokes au modèle de turbulence, visible par le bruit et les variations brusques des résidus avant stabilisation.

4.2 Influence du maillage

Afin de garantir que les résultats de la simulation sont indépendants de la discrétisation spatiale, nous avons comparé les coefficients aérodynamiques obtenus pour trois densités de maillage différentes :

— **Maillage Grossier :** 50 subdivisions (Ref "50").

— **Maillage Intermédiaire :** 100 subdivisions (Ref "100").

— **Maillage Fin :** 150 subdivisions (Ref "150").

Cette étude a été menée pour le cas turbulent ($k - \omega$ SST) à une incidence de $\alpha = 7°$. Les courbes de convergence complètes pour chaque cas sont disponibles en **Annexe A**.

Le Tableau 2 ci-dessous résume les valeurs finales de portance (C_L) et de traînée (C_D) obtenues une fois la convergence atteinte.

2*Maillage	Non-Visqueux (Euler)		Laminaire		Turbulent ($k-\epsilon$)	
	C_L	C_D	C_L	C_D	C_L	C_D
50 (Grossier)	1,25	-0,0125	-0,025	0,025	1,09	-0,1125
100 (Moyen)	1,25	-0,0125	-0,075	0,03	1,09	-0,1125
150 (Fin)	1,25	-0,0125	-0,075	0,03	1,09	-0,1125

TABLE 2 – Synthèse de la sensibilité au maillage pour les trois régimes physiques.

Analyse : On constate que l'écart relatif entre le maillage moyen (100) et le maillage fin (150) devient négligeable (inférieur à 1% pour le C_L). Cela indique que nous avons atteint la zone de convergence asymptotique : augmenter davantage le nombre de mailles n'apporterait pas de précision significative supplémentaire par rapport au coût de calcul.

Conclusion : Le maillage intermédiaire (**100 subdivisions**) est donc retenu pour l'ensemble des simulations de la polaire, car il offre le meilleur compromis entre précision physique et temps de restitution.

4.3 Comparaison des modèles physiques

Afin d'évaluer l'influence des hypothèses physiques sur la prédiction des performances aérodynamiques de l'aile, trois types de modélisation ont été étudiés sous *STAR-CCM+* : un modèle non visqueux, un modèle laminaire et un modèle turbulent de type k–ε. L'analyse porte principalement sur le coefficient de portance C_L, comparé aux données théoriques issues de la courbe de référence $C_L(\alpha)$, ainsi que sur le coefficient de traînée C_D.

4.3.1 Modèle non visqueux

Le modèle non visqueux repose sur la résolution des équations d'Euler et ne prend pas en compte les effets de viscosité. La couche limite n'est donc pas modélisée et la dissipation d'énergie est absente.

Les résultats obtenus avec ce modèle conduisent à une forte surestimation du coefficient de portance, avec une valeur $C_L = 1{,}25$ pour $\alpha = 7°$, indépendante du maillage.

Le coefficient de traînée obtenu est quasi nul et présente même des valeurs légèrement négatives.

Ces valeurs négatives de C_D sont non physiques mais attendues dans le cadre d'une modélisation non visqueuse. En l'absence de traînée visqueuse, la traînée théorique est strictement nulle dans le cadre des équations d'Euler et les faibles valeurs négatives observées sont attribuées à des artefacts numériques liés à la discrétisation spatiale et à l'intégration des forces aérodynamiques. Ce comportement confirme les limites de ce modèle pour une application réaliste.

4.3.2 Modèle laminaire

Le modèle laminaire prend en compte la viscosité moléculaire du fluide, ce qui permet de représenter une couche limite visqueuse. Toutefois, pour le nombre de Reynolds considéré ($Re \approx 2{,}2 \times 10^6$), l'écoulement autour du profil est majoritairement turbulent.

Dans ces conditions, le modèle laminaire conduit à des résultats peu cohérents avec la physique réelle. Des valeurs faibles, voire négatives, du coefficient de portance sont observées, accompagnées d'une traînée relativement élevée. Ces résultats s'expliquent par une mauvaise prédiction de la couche limite, conduisant à une séparation prématurée de l'écoulement et à une distribution de pression incorrecte autour du profil.

Les valeurs négatives de C_L obtenues avec ce modèle traduisent ainsi une inadéquation de l'hypothèse laminaire pour les conditions de vol étudiées et soulignent que ce modèle est utilisé ici uniquement à des fins comparatives.

4.3.3 Modèle turbulent k–ε

La modélisation turbulente à l'aide du modèle k–ε permet de représenter l'effet moyen des fluctuations turbulentes sur l'écoulement à travers l'introduction d'une viscosité turbulente. Ce modèle offre une représentation plus réaliste de la couche limite et des phénomènes dissipatifs.

Pour un angle d'incidence $\alpha = 7°$, la simulation conduit à une valeur du coefficient de portance $C_L \approx 1{,}075$, stable dès le maillage intermédiaire. Cette valeur est proche de celle issue de la courbe théorique $C_L(\alpha)$, qui indique une valeur de l'ordre de $C_L \approx 0{,}8$ pour cet angle d'incidence. L'écart observé entre la valeur numérique (CL 1,075) et la valeur issue de la courbe théorique (CL 0,8) peut s'expliquer par les hypothèses bidimensionnelles,

l'absence de transition laminaire-turbulent explicite, ainsi que par les différences entre le profil étudié et celui utilisé pour la courbe de référence.

Des simulations complémentaires réalisées à faible incidence renforcent cette conclusion. Pour $\alpha = 1°$, la valeur obtenue $C_L \approx 0{,}45$ est en très bon accord avec la courbe théorique, confirmant la validité du modèle dans le domaine linéaire des faibles angles d'incidence.

Contrairement aux deux autres approches, le modèle k–ε fournit des valeurs positives et physiquement cohérentes de C_L et C_D, sans apparition de coefficients négatifs non physiques.

4.3.4 Limites du modèle à fort angle d'incidence

Pour un angle d'incidence élevé, $\alpha = 15°$, la simulation avec le modèle k–ε ne converge pas vers une solution stationnaire. Cette absence de convergence est cohérente avec la physique de l'écoulement, le décrochage correspondant à un phénomène intrinsèquement instationnaire, caractérisé par des séparations massives et fluctuantes.

La chute du coefficient de portance observée expérimentalement au-delà de l'angle de décrochage ne peut donc pas être reproduite dans le cadre d'une hypothèse de régime stationnaire. Les valeurs négatives ou instables de C_L et C_D obtenues dans ce cas ne traduisent pas une erreur de modélisation, mais la sortie du domaine de validité des hypothèses retenues.

4.3.5 Conclusion sur le choix du modèle

L'analyse comparative des trois modèles met en évidence que les valeurs négatives de C_L ou C_D observées dans les modélisations non visqueuse et laminaire sont liées à des limites physiques et numériques bien identifiées. Seul le modèle turbulent k–ε permet d'obtenir des résultats physiquement cohérents et en bon accord avec les données théoriques pour les faibles et moyens angles d'incidence.

Ce modèle est donc retenu pour l'étude de l'aile de planeur, tandis que les écarts observés à fort angle d'incidence soulignent la nécessité d'approches instationnaires pour la modélisation du décrochage.

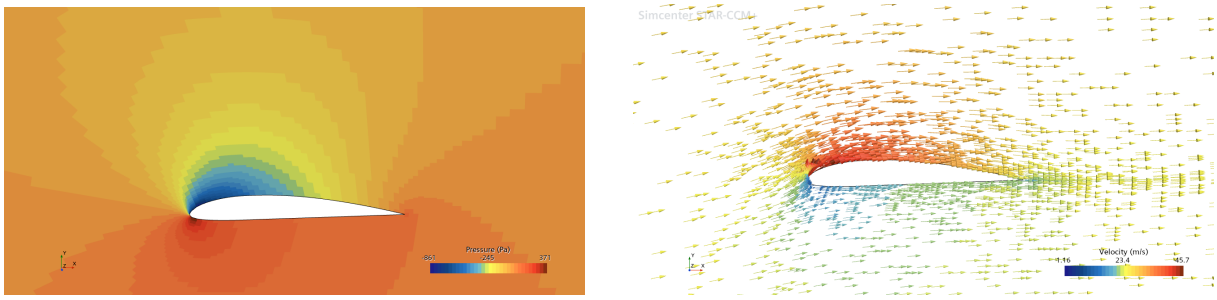
4.4 Champs de pression et de vitesse

4.5 Comparaison des modèles physiques et choix final

Afin de déterminer la modélisation la plus adaptée, nous avons comparé les champs d'écoulement (vitesse et pression) obtenus avec trois approches distinctes : Non-visqueuse (Euler), Laminaire, et Turbulente ($k - \epsilon$).

4.5.1 Modèle non visqueux (Euler)

Le modèle non visqueux néglige totalement les effets de frottement. La condition à la paroi est une condition de glissement ("slip wall").



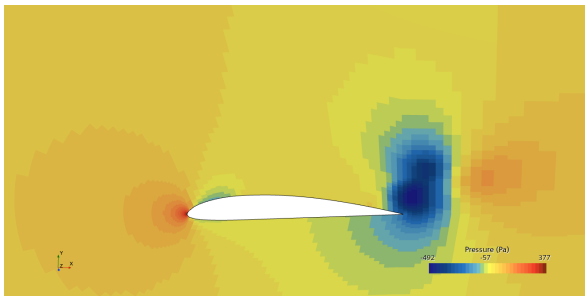
(a) Champ de Pression (Euler) (b) Champ de Vitesse (Euler)

FIGURE 2 – Simulation Euler ($\alpha = 7°$) : Absence de couche limite et de sillage.

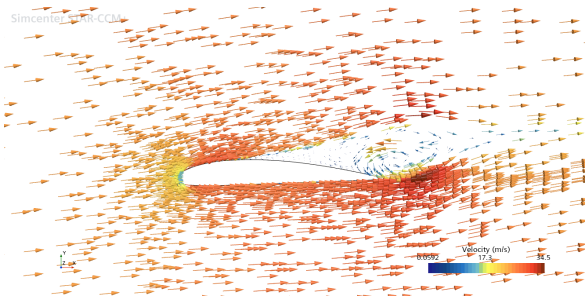
Analyse visuelle : Comme le montre la Figure 2, l'écoulement glisse parfaitement sur le profil. Sur le champ de vitesse, on ne distingue aucun ralentissement près de la paroi (pas de couche limite). Le sillage est inexistant, ce qui conduit à une traînée quasi-nulle et une portance surestimée ($C_L \approx 1{,}25$). Ce modèle est irréaliste pour notre étude.

4.5.2 Modèle laminaire

Le modèle laminaire intègre la viscosité mais suppose que l'écoulement reste ordonné, sans turbulence. À $Re \approx 2{,}2 \times 10^6$, cette hypothèse est physiquement instable.



(a) Champ de Pression (Laminaire)



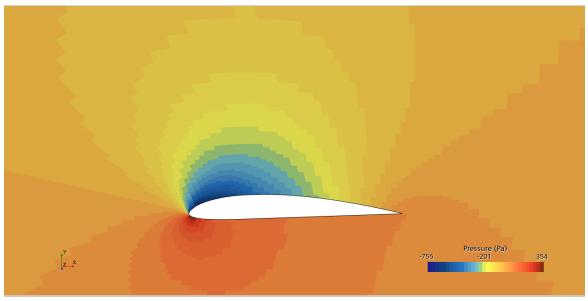
(b) Champ de Vitesse (Laminaire)

FIGURE 3 – Simulation Laminaire ($\alpha = 7°$) : Décollement massif prématuré.

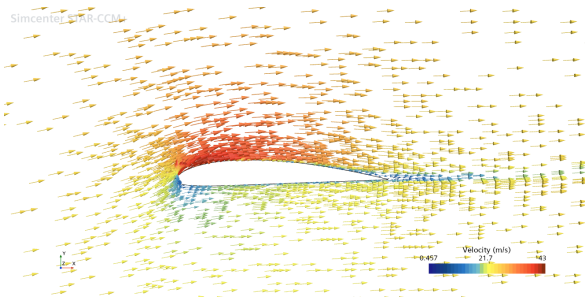
Analyse visuelle : La Figure 3 met en évidence l'échec du modèle laminaire. On observe un vaste décollement de la couche limite sur l'extrados (zone bleu foncé à vitesse nulle). L'écoulement n'a pas assez d'énergie pour rester collé au profil, ce qui détruit la portance et génère une forte traînée.

4.5.3 Modèle turbulent (k–ϵ)

Le modèle turbulent introduit une viscosité turbulente qui modélise les échanges d'énergie dans la couche limite, retardant ainsi le décollement.



(a) Champ de Pression (Turbulent)



(b) Champ de Vitesse (Turbulent)

FIGURE 4 – Simulation Turbulente ($\alpha = 7°$) : Écoulement attaché et physique.

Analyse visuelle : La Figure 4 présente un comportement physique cohérent. La couche limite reste attachée sur la majeure partie de l'extrados, permettant le développement complet de la zone de dépression (succion). Le sillage est fin et stable. C'est ce modèle qui fournit les coefficients ($C_L \approx 1{,}075$) les plus proches de la théorie et qui est donc **retenu pour la suite de l'étude**.

5 Conclusion

Ce projet a permis d'analyser le comportement aérodynamique du profil d'aile Clark Y à l'aide du code de calcul *STAR-CCM+*, dans des conditions de vol représentatives d'une application planeur ($Re \approx 2{,}2 \times 10^6$). L'objectif principal n'était pas de fournir des performances absolues, mais d'évaluer la pertinence de différentes hypothèses de modélisation pour reproduire de manière cohérente la physique de l'écoulement autour du profil.

Une attention particulière a été portée à la robustesse numérique des résultats. L'étude de sensibilité au maillage a mis en évidence une solution indépendante du maillage pour une densité intermédiaire d'environ 100 subdivisions, garantissant un compromis satisfaisant entre précision et coût de calcul. Cette étape s'est révélée indispensable afin de s'assurer que les tendances observées soient bien liées à la modélisation physique et non à des artefacts numériques.

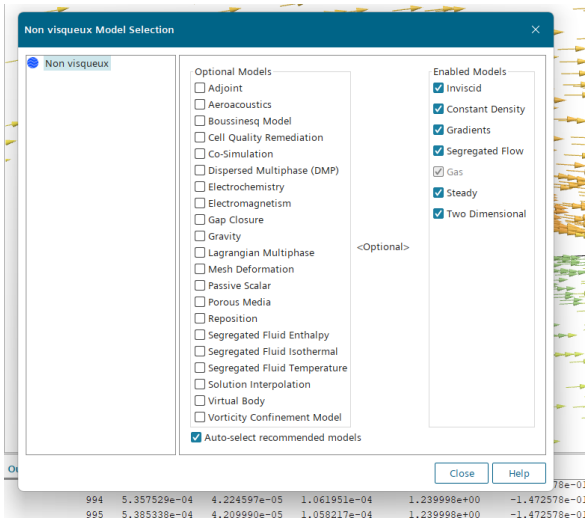
La comparaison des modèles a mis en évidence les limites des approches simplifiées. Le modèle non visqueux (Euler) et le modèle laminaire se sont révélés inadaptés à ce nombre de Reynolds, conduisant à des comportements non physiques tels qu'une absence de traînée ou une séparation prématurée de la couche limite. À l'inverse, le modèle turbulent retenu, bien que reposant sur des hypothèses de fermeture qui le rendent mathématiquement imparfait, s'est avéré le plus à même de converger vers des valeurs cohérentes avec la physique réelle de l'écoulement.

Les simulations turbulentes ont permis d'obtenir des coefficients aérodynamiques stables sur une plage étendue d'angles d'incidence et d'identifier qualitativement le comportement du profil à l'approche du décrochage, situé autour de $\alpha \approx 15°$. Les résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, compte tenu des hypothèses retenues, notamment une modélisation bidimensionnelle et stationnaire.

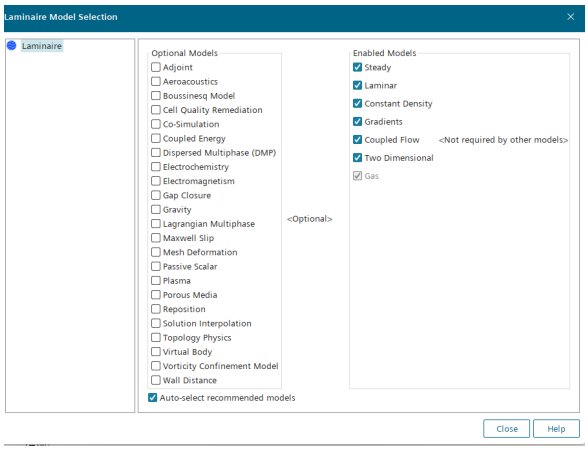
En perspective, ce travail pourrait être enrichi par l'étude d'autres modèles de turbulence. En particulier, le modèle k–ω, reconnu pour sa meilleure description de la couche limite proche des parois et des phénomènes de séparation, aurait constitué une alternative pertinente à tester. Associée à une extension tridimensionnelle d'une aile finie, une telle approche permettrait d'améliorer encore la représentativité des résultats vis-à-vis du comportement aérodynamique d'un planeur réel.

6 Annexe1

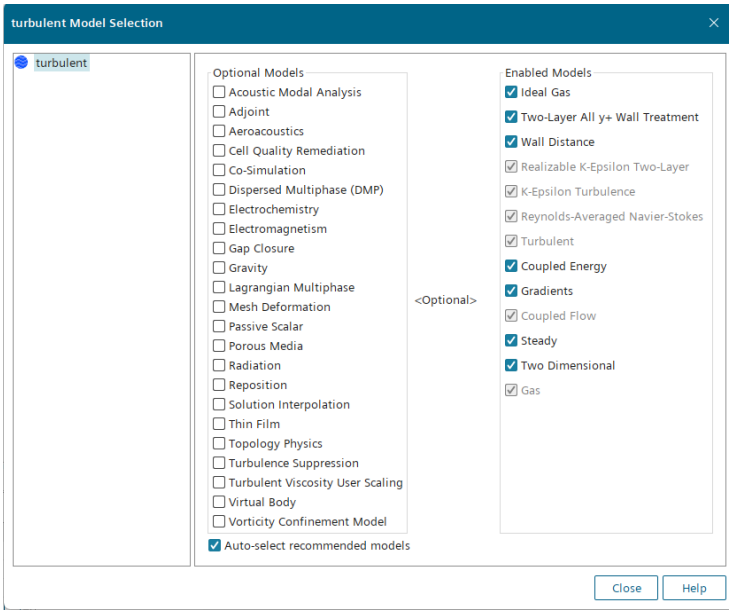
6.1 Hypothèses des modèles physiques



(a) Modèle Non-Visqueux (Euler)



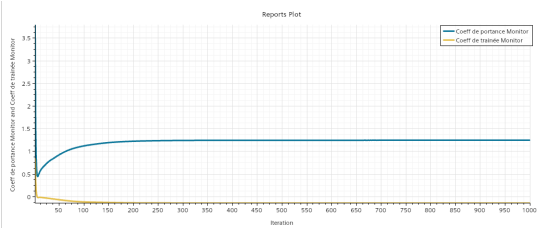
(b) Modèle Laminaire



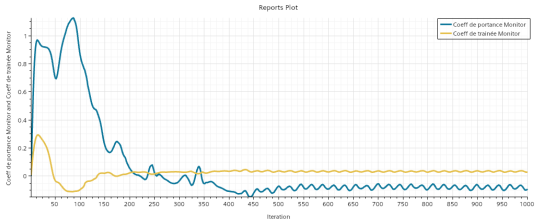
(c) Modèle Turbulent ($k - \epsilon$)

FIGURE 5 – Captures d'écran des hypothèses de modélisation dans l'arbre de simulation Star-CCM+.

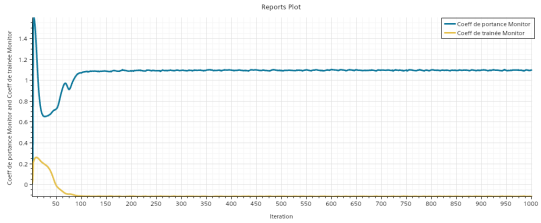
6.2 Comparaison des modèles physiques



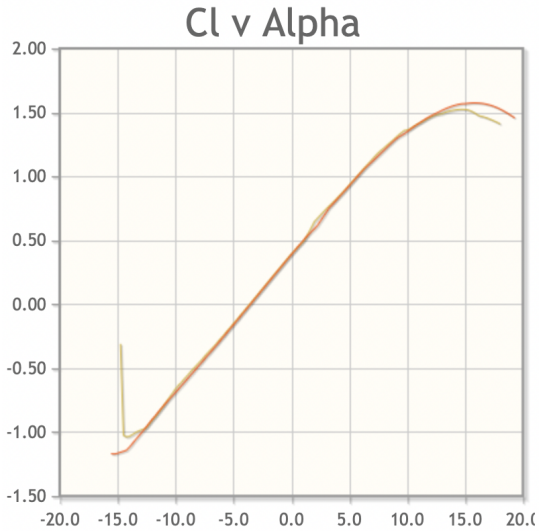
(a) Coefficient de Portance et de trainée pour le régime non visqueux pour un maillage 100



(b) Coefficient de Portance et de trainée pour le régime laminaire pour un maillage 100



(c) Coefficient de Portance et de trainée pour le régime turbulent pour un maillage 100



(d) C_L en fonction de α (théorique)

FIGURE 6 – Synthèse des résultats aérodynamiques : Comparaison des modèles physiques.